南宁市良庆区玉洞大道污水管N143号检查井“5•29”爆炸事故调查报告

发布时间：2019-10-17 09:26 来源：良庆应急局 字体+

2019年5月29日，在南宁市良庆区玉洞大道（银海大道—龙岗大道）污水管N143号检查井发生一起爆炸事故，事故造成1人死亡、
8万元。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施
理条例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办
良庆区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区党委常委
应急局局长颜志环任副组长，城区应急局、住建局、总工会、人社局、城管局、卫健局、良庆公安分局、良庆消防大队、良庆
庆区玉洞大道污水管N143号检查井“5·29”爆炸事故调查组，并邀请城区监察委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：广西绿城水务股份有限公司，成立于2006年09月14日，《营业执照》（副本1-1）统一社会信用代码为9145*****913
江南区体育路4号，法定代表人：黄*海，公司类型：其他股份有限公司（上市），经营范围：自来水的生产销售、给排水设施的建设及
电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；水质检测（仅供监测站使用）、管道听漏、检漏、修漏。（
关部门批准后方可开展经营活动。）营业期限：长期。登记机关：广西壮族自治区工商行政管理局，登记日期：2017年02月28日。

2.施工单位：广西华宇建工有限责任公司, 成立于1978年12月08日，《营业执照》统一社会信用代码为91450*****0534357U，注
36号水产畜牧培训中心大楼36-29号房，法定代表人：罗*华，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：建筑工程施
程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业
承包壹级防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、

市园林绿化工程叁级、水利水电工程施工总承包叁级（不含特种设备、电力设施承试承装承修）、土石方工程施工、金属门窗工程施工、施工程施工、电梯安装工程施工、爆破与拆除工程施工、预拌混凝土工程施工、混凝土预制构件、模板脚手架、隧道工程施工、石油化公路路面工程施工、公路路基工程施工、公路交通工程施工、河湖整治工程施工、堤防工程施工、水工金属结构制作与安装工程施工、工、机电工程施工、城市轨道工程施工、特种专业工程施工、园林建筑工程施工、房地产开发经营（以上项目凭资质证及安全生产许可项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）营业期限：1978年12月08日至2025年12月25日。持有《建筑业企业资质证书》，证书机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业年03月04日。持有《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字〔2005〕000186，发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅，期：2016年11月17日至2019年11月17日，发证日期：2016年11月17日。

3.监理单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司，成立于1998年05月28日，《营业执照》（副本）统一社会信用代码：914501*****址：南宁市青秀区云景路69号南宁市轨道交通运营控制中心B楼8层、9层，法定代表人：周*东，公司类型：有限责任公司（自然人投咨询、工程勘察设计、工程招标代理、政府采购项目代理、工程造价咨询、工程监理、工程总包管理、工程项目管理等，营业期限：长批局，日期：2019年04月15日。资质等级：工程监理综合资质，（可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务、可以开展理、技术咨询等业务）发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2016年01月07日，有效期至2020年06月09日。

（二）工程概况

南宁市良庆区玉洞大道（银海大道—龙岗大道）污水管工程位于南宁五象新区中部，该项目主要是收集和治理五象新区中部生活污厂处理，项目设计总长约23.9公里，设计污水管径为D500～D2800钢筋混凝土管。路北侧管径D500～D2800mm，长度为14048m；mm,长度为9948m，两侧合计长度为23996m。项目于2010年12月17日开工建设，2018年11月完成所有施工通水试运行（未验收，实单位为广西绿城水务股份有限公司，监理单位为广西中信恒泰工程顾问有限公司，承建施工单位为广西华宇建工有限责任公司。

（三）事故现场勘验情况

事故地点位于玉洞大道的道路北侧N143号污水检查井，井深约20米，井室内直径约6.5米，井室壁厚度约为1米，井管由钢筋混凝土最上段盖板，深度为3米，下人井口由3节内径为70厘米的井筒组成。

（四）检测报告

良庆区应急局委托广西中兴检业科技开发有限公司对玉洞大道污水管N143号、N142号检查井进行检测，并依据国家有关法律法规中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）、《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定》（HJ604-2017）出具《检测9号、中兴检测2019139号-1、中兴检测2019139号-2），检测结果，各监测点都出现甲烷（沼气）浓度超过作业安全限值的N143号检查井检测甲烷含量第一次为30.2%、第二次20.7%、第三次18.8%（甲烷爆炸上限为15%、下限5.3%、引燃温度538℃），空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

（五）天气情况

南宁市气象局气象科技服务中心出具的证明显示，南宁市良庆区良庆镇自动气象站测得：2019年5月28日24小时累计降雨量为109.2019年5月29日（事发当天），晴，能见度良好。

二、事故发生经过及救援情况

2019年5月29日上午9时许，广西华宇建工有限责任公司项目现场负责人韦*龙电话通知郑*濠安排人员下午对玉洞大道沿线污水井井

14时左右，邓*焕、张*华2人一组开始沿线巡查。

14时30分左右，2人巡查到N143号检查井时发现井盖被雨水冲开，随即张*华负责搬开井盖，发现防坠网有脱落现象，然后邓*焕挂防坠网。邓*焕补挂防坠网时起身和张*华说自己的物品掉进井内了，后自行下入井内随即发生爆炸，邓*焕被爆炸物埋在井下，张*华受伤。

15时左右，张*华被120急救送往广西国际壮医院进行救治 。

21时10分左右，邓*焕被救出，经确认已死亡。

接到事故报告后，良庆区党委、政府高度重视，主要领导赶赴现场指挥救援工作，南宁市应急局、南宁五象新区管委会规建局质安 分局、良庆消防大队、良庆镇派出所等单位领导立即赶赴现场救援。同时组织广西绿城水务股份有限公司、广西华宇建工有限责任公司、 公司等施工项目相关单位的主要负责人和相关人员来研究施工安全防范措施和事故善后处理工作，施工单位要主动与死者、伤者家属接 配合做好事故调查工作。截至目前，事故善后事宜已全部稳妥处理完毕。

三、事故造成人员伤亡情况

（一）邓*焕，男，汉族，身份证号码：452122********5439，住址：广西横县校椅镇横塘村委福塘村174号，广西华宇建工有限责 死亡。

（二）张*华，男，壮族，身份证号码:452131********2753,住址：广西天等县进结镇高州村那安屯070号，广西华宇建工有限责任 伤，目前已康复出院。

四、事故发生原因和性质

（一）事故原因

邓*焕安全意识淡薄，违反有限空间作业的安全规定，在巡查污水井井盖及防坠网时擅自进入存在高浓度甲烷的检查井内且使用明火

（二）事故性质

经调查取证、分析，认定这是一起因雇佣人员违反有限空间作业的安全规定而导致的生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

邓*焕，广西华宇建工有限责任公司雇佣工人，安全意识淡薄，自我保护意识不强，擅自进入存在高浓度甲烷的检查井内且使用明火 对事故的发生负全部责任。鉴于邓荣焕在事故中已死亡，建议不予追究生产安全事故责任。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）广西华宇建工有限责任公司要深刻吸取本次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理力度， 高一线管理人员现场管理水平，提高员工安全意识，认真排查治理安全生产隐患，督促从业人员严格按照施工方案和操作规程作业；要加 理人员的培训教育，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）广西中信恒泰工程顾问有限公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的 教育培训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大分部分项工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的 改责任单位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理；要加大日常检查巡查力度，严厉处理违规作业、冒

（三）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促监理单位和施工单 施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

南宁市良庆区玉洞大道污水管N143号检查井

“5·29”爆炸事故调查组（代）

2019年9月20日